



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Nombre del Proyecto:

“INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE EDGE COMPUTING CON PLATAFORMAS DE IOT Y BIG DATA PARA APLICACIONES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

Nombre de la Organización:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ÁREA INFRAESTRUCTURA DE REDES DIGITALES

Presenta:

**FRANCISCO ANTONIO SALAS MARTÍNEZ
JOSÉ ISRAEL SÁNCHEZ ACOSTA**

Matricula:

2022371041

2012113255

Asesor de la UTEQ

Ing. Jorge Ramiro Alvarado de
la Vega

Asesor de la Empresa

Jacinto Eliseo Quintana
Landaverde

Santiago de Querétaro, Querétaro. Agosto 2024

Contenido

Contenido.....	2
Resumen.....	5
Introducción.....	6
Antecedentes.....	7
Justificación.....	8
Objetivos.....	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	9
Entregables.....	10
Fases del proyecto.....	10
Estrategia de solución.....	12
Integración de Sensores IoT con Módulos Mioty (End Point).....	12
Preprocesamiento de Información en un Gateway Mioty (Base Station).....	12
Utilización de Edge Computing Mediante Dispositivos de Puerta de Comunicaciones.....	12
Código en Python en el Dispositivo de Edge Computing.....	12
Firewall y Enrutamiento en el Laboratorio de IA.....	13
Router MikroTik Fast Ethernet CCR2004-16G-2S+PC.....	13
Router Cisco Meraki con Firewall MX68.....	13
Router Mikrotik Gigabit Ethernet CCR2116-12G-4S+.....	13
Administración de Células.....	14
Establecimiento de Conexiones Robustas con Tolerancia a Pérdida de Datos.....	14
Protocolos de Seguridad.....	14
Planeación.....	15
Semana 1-3: Investigación Preliminar.....	15
Semana 4-6: Configuraciones Iniciales.....	15
Semana 7-9: Fase de Adaptaciones.....	15
Semana 10: Diseño de la Infraestructura y Trello.....	16
Semana 11-14: Fase de Adaptaciones 2.....	16
Semana 15-16: Fase de Correcciones (Final).....	16
Costo del proyecto.....	18
Herramientas.....	18
Consumibles.....	19
Servicios.....	19
Recursos Humanos.....	19
Costo Estimado del Proyecto.....	20
Desarrollo del Proyecto.....	20
Escalabilidad de la infraestructura.....	20
Requisitos Virtuales.....	21

Requisitos Físicos.....	23
Topología de la Solución Tecnológica.....	26
Sensores.....	27
Raspberry Pi Pico.....	27
Módulos RC1882CEF-MIOTY1.....	28
Antenas RP-SMA Eightwood 3.5dBi 868MHz 900MHz 915MHz RFID.....	28
Gateway Mioty (Base Station).....	28
Router de Borde (Laboratorio de IA).....	28
Servidor (Laboratorio de IA).....	28
Sensores IoT Compatibles.....	29
RFID (Identificación por Radio Frecuencia).....	29
Bluetooth de baja energía (BLE).....	29
Zigbee.....	29
Z-Wave.....	29
NFC (Comunicación de Campo Cercano).....	29
Sigfox.....	29
LoRa (Long Range).....	30
Comparación Entre Mioty y LoRa.....	30
Seguridad Implementada.....	32
End Point - Dispositivo final (EP).....	32
Base station - Estación base (BS).....	33
Service Centre - Centro de servicios (SC).....	33
Registration Authority - Autoridad de registro (RA).....	33
Interfaces de comunicación.....	33
Comparación de algoritmos de seguridad Mioty y LoRa.....	35
Eficiencia Energética.....	37
Presupuesto y Mantenimiento.....	38
Escenarios de Bajo Presupuesto.....	39
Escenarios de Alto Presupuesto.....	39
Costos Continuos.....	39
Estrategia de Implementación y Despliegue.....	40
Fase de Planificación.....	40
Fase de Adquisición.....	41
Fase de Instalación.....	41
Fase de Integración.....	41
Fase de Pruebas.....	41
Fase de Despliegue.....	42
Fase de Operación y Mantenimiento.....	42
Evaluación de Riesgos.....	42
Fallas de Hardware.....	43

Incompatibilidad de Software.....	43
Ciberseguridad.....	43
Fallos de Conectividad.....	44
Falta de Capacitación del Personal.....	44
Errores Humanos.....	44
Alineación con Normativas y Estándares.....	45
Desastres Naturales.....	45
Medición y Rendimiento de KPI's.....	45
Casos de Uso y Aplicaciones Prácticas.....	47
Agricultura Inteligente.....	47
Movilidad Vial y Ciudades Inteligentes.....	48
Sector Salud Inteligente.....	48
Automatización en Casas y Edificios Inteligentes.....	48
Logística y Gestión de la Cadena de Suministro Inteligente.....	49
Industria y Manufactura Inteligente.....	49
Consideraciones Éticas y de Privacidad.....	50
Análisis de los Resultados.....	52
Conclusiones y Recomendaciones.....	54
Referencias.....	56
Apéndices.....	57
Glosario.....	57
Módulo Mioty.....	57
End Point (Punto Final o Dispositivo Final).....	57
Telegram Splitting (Fragmentación de Telegramas).....	57
Gateway Mioty (Base Station o Estación Base).....	57
Firewall.....	58
Configuraciones de Software.....	58
Configuración de Cmake y SDK en Windows.....	59
Configuración de Cmake y SDK en Linux (Ubuntu Desktop).....	60
Configuración de Raspberry Pi 3.....	61
Configuración de Raspberry Pi Pico (End Point).....	64
Configuración del Base Station (Investigación).....	66

Resumen

La memoria técnica aborda la necesidad de una infraestructura eficiente para gestionar grandes volúmenes de datos provenientes de granjas de sensores. Se identifican desafíos clave en almacenamiento, procesamiento y seguridad. La solución debe ser técnica, segura, interoperable, económica y sostenible. El objetivo es establecer un Laboratorio de Inteligencia Artificial y Edge Computing para la investigación y aplicación de tecnologías avanzadas en la región. Específicamente, se busca integrar sensores IoT con módulos Mioty, preprocesar datos en un gateway Mioty y utilizar dispositivos de borde para el procesamiento adicional y la transmisión segura a un servidor central en el laboratorio.

La estrategia de Edge Computing permite procesar datos cerca de su origen, reduciendo la latencia y optimizando los recursos. Esto resulta crucial en entornos donde se generan altos volúmenes de datos en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de análisis. Se integrarán sensores IoT con módulos Mioty para la recopilación de datos en tiempo real, y un gateway Mioty para el preprocesamiento, que también contará con scripts en Python para el procesamiento de datos. Se implementarán firewalls y protocolos de seguridad para garantizar la integridad y disponibilidad de la información. Se gestionarán células con un servidor físico en el laboratorio y se establecerán conexiones de red robustas con tolerancia a fallos.

En resumen, la propuesta de infraestructura optimiza la gestión de datos, asegura una transmisión eficiente y segura, y mejora la capacidad de análisis y la toma de decisiones en tiempo real.

Introducción

En la era digital actual, la recopilación masiva de datos provenientes de diversas fuentes, como las granjas de sensores, se ha convertido en una práctica fundamental para quienes buscan optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios más personalizados. Sin embargo, este volumen de información presenta desafíos significativos en términos de almacenamiento, gestión y procesamiento eficiente. Para abordar esta problemática, se propone la implementación de una infraestructura especializada que pueda manejar este flujo de datos de manera efectiva, aprovechando el concepto de Edge Computing para una gestión más ágil y cercana a la fuente de generación de datos.

El problema específico que se aborda con este proyecto es la sobrecarga y la ineficiencia en el procesamiento y almacenamiento de los datos generados por las granjas de sensores. Actualmente, se enfrentan desafíos significativos para manejar el gran volumen de datos en tiempo real, lo que afecta negativamente la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta rápida. Este problema tiene un impacto considerable en varios aspectos, incluyendo el financiero, al aumentar los costos de almacenamiento y procesamiento; el tecnológico, al limitar la capacidad de innovación; el bienestar de los trabajadores, al incrementar la carga de trabajo manual para gestionar los datos; y la seguridad laboral, al no poder implementar adecuadamente sistemas de monitoreo y alerta en tiempo real.

A lo largo de este documento, se utiliza terminología especializada relacionada con las tecnologías Mioty. A medida que se presenta la solución tecnológica, se aclara el propósito y la función de cada concepto. Sin embargo, comprender estos términos puede ser complicado al principio. Por esta razón, se ha añadido un glosario de términos en los apéndices del documento, al final del texto.

Antecedentes

En la última década, se ha observado un crecimiento exponencial en el Internet de las Cosas (IoT), conectando dispositivos en una red global que permite la recopilación y el intercambio de datos en tiempo real. Esta proliferación ha dado lugar a un aumento significativo en la generación de datos, lo que plantea importantes desafíos en términos de procesamiento, almacenamiento y transmisión eficientes de esta vasta cantidad de información.

Las granjas de sensores, compuestas por redes extensas de dispositivos de detección, son un ejemplo destacado de las aplicaciones del IoT. Estas redes están distribuidas en células, lo que complica aún más la gestión de los datos debido a la gran cantidad de nodos involucrados y la necesidad de un procesamiento distribuido y eficiente.

Para gestionar eficazmente estos grandes volúmenes de datos, se requiere una infraestructura robusta y escalable. Es aquí donde la combinación de la tecnología Mioty y el Edge Computing desempeña un papel fundamental. Mioty, un protocolo de comunicación LPWAN (Low Power Wide Area Network), ofrece una solución eficiente y de bajo consumo energético para la transmisión de datos en grandes redes de sensores. Por su parte, el Edge Computing permite el procesamiento de datos cerca del lugar donde se generan, reduciendo la latencia y la carga en las redes centrales.

Justificación

La adopción de una estrategia de Edge Computing en la infraestructura de granjas de sensores se presenta como una solución fundamental para abordar los desafíos asociados con el procesamiento y la gestión de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Esta tecnología permite procesar los datos lo más cerca posible de su origen, minimizando la latencia y reduciendo la carga en la red. En entornos donde se generan grandes cantidades de datos en tiempo real, esta capacidad es crucial.

La capacidad de procesar los datos en el borde antes de enviarlos a la nube u otros centros de datos centrales permite reducir la carga de trabajo en la red y optimizar el uso de recursos. Esto se traduce en una mejor utilización del ancho de banda, menor consumo de energía y tiempos de respuesta más rápidos para aplicaciones críticas. La eficiencia en la transmisión y procesamiento de datos no solo mejora el rendimiento operativo, sino que también se traduce en ahorros significativos en costos operativos e infraestructura.

La infraestructura propuesta facilitará la identificación y administración de cada dato generado por los sensores distribuidos en células. Esto incluye identificar, organizar y clasificar los datos de manera que sean fácilmente accesibles y comprensibles para los usuarios finales, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de análisis.

La implementación de Edge Computing y tecnología Mioty en granjas de sensores ofrece la conveniencia de mejorar significativamente la eficiencia operativa y optimizar recursos, al mismo tiempo que permite tomar decisiones rápidas y precisas. Estas ventajas proporcionan una ventaja competitiva considerable y se adaptan a las necesidades específicas de cada granja de sensores, haciendo que su uso sea una solución muy conveniente para maximizar el rendimiento y el uso de los recursos en la efectividad en el manejo de datos.

Objetivos

Objetivo General

Crear una propuesta de infraestructura de red para granjas de sensores, considerando un Laboratorio de Inteligencia Artificial, con un enfoque general en la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas de IoT en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y el Edge Computing, al servicio de las industrias de la región.

Objetivos Específicos

- **Establecer enlaces con sensores IoT y módulos Mioty:** Configurar y conectar sensores IoT y módulos Mioty para la recolección de datos en tiempo real.
- **Pre-procesar información en un gateway Mioty (Base Station):** Configurar un gateway Mioty, también llamado Base Station, para el preprocesamiento de los datos recolectados por los sensores IoT.
- **Procesar información en un dispositivo de borde:** Considerar la existencia de programas en Python en el dispositivo de borde para procesar la información preprocesada y enviarla de manera eficiente y segura al laboratorio.
- **Almacenar y procesar información en un servidor físico:** Configurar un servidor físico en el laboratorio para almacenar y procesar la información de todas las células de sensores, utilizando protocolos de seguridad robustos.
- **Crear conexiones robustas con tolerancia a la pérdida de datos:** Establecer conexiones entre dispositivos y servidores que aseguren la integridad y seguridad de los datos, implementando mecanismos de tolerancia a la pérdida de datos.

Entregables

El desarrollo del proyecto implica una serie de fases o etapas claramente definidas, cada una de las cuales está diseñada para alcanzar objetivos específicos y generar entregables concretos. Estas fases están estructuradas de manera estratégica para facilitar la gestión y el seguimiento del proyecto, así como para garantizar la calidad y la eficiencia en la ejecución. A continuación, se describe detalladamente cada una de las fases del proyecto, así como los entregables asociados a cada una de ellas, junto con el intervalo de tiempo estimado para su realización.

Fases del proyecto

Fase 1: (6 de Mayo - 24 de Mayo)

Entregables: (a) Documento preliminar con información importante y comparaciones entre LoRa y Mioty, (b) Materiales necesarios para el laboratorio y para una práctica personal con Mioty.

Fase 2: (27 de Mayo - 14 de Junio)

Entregables: (a) Instalar y configurar Pico SDK en Linux y Windows, (b) Comprobar el funcionamiento de archivos .uf2 dentro de la Raspberry Pi Pico, (c) Configurar medios de comunicación para la Raspberry Pi Pico con Putty y Minicom, (d) Práctica de recibimiento y envío de datos a un gateway Mioty.

Fase 3: (17 de Junio - 05 de Julio)

Entregables: (a) Documento para biblioteca con resumen, introducción, antecedentes, justificación, objetivos, entregables, estrategia de solución, planeación y costo estimado del proyecto. (b) Avance de la segunda entrega para el documento de biblioteca, (c) Configurar un endpoint Mioty personal, (d) Establecer distintos escenarios con distintos presupuestos para la solución tecnológica propuesta.

Fase 4: (8 de Julio - 12 de Julio)

Entregables: (a) Topología de red definitiva de la propuesta, (b) Seguimiento de actividades en Trello.

Fase 5: (15 de Julio - 09 de Agosto)

Entregables: (a) Avance de documento de empresa, (b) Configurar Raspberry Pi Pico 3 como servidor de almacenamiento local, para permitir a las personas que sigan con este proyecto tener a la mano un dispositivo ya configurado, (c) Investigar si es posible crear un gateway Mioty a partir de la librería TS-UNB-Lib-Pico y un en End Point Mioty.

Fase 6: (12 de Julio - 23 de Agosto)

Entregables: (a) Memoria Técnica para Biblioteca completa, (b) Memoria Técnica para Empresa completa.

Estrategia de solución

Para resolver los desafíos descritos en la introducción del proyecto, se diseñó una estrategia de solución que involucra varios pasos fundamentales. Se utilizaron herramientas y tecnologías específicas para cada fase del proceso, garantizando la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad en la recopilación, preprocesamiento y análisis de datos en tiempo real. A continuación, se detalla la estrategia de solución:

Integración de Sensores IoT con Módulos Mioty (End Point)

Establecer las conexiones necesarias para que los sensores IoT puedan transmitir la información a los módulos, que se encargan de enviar la información al gateway Mioty. Para ello, se crearán End Points o Puntos Finales, que consistirán en sensores IoT, una Raspberry Pi Pico, un módulo Mioty y una antena compatible con la tecnología Mioty, conectados entre sí.

Preprocesamiento de Información en un Gateway Mioty (Base Station)

Implementar un gateway Mioty, el cual recibirá la información de todos los módulos para preprocesar y decidir si enviarla al Laboratorio. Este gateway será responsable de realizar tareas de filtrado, limpieza y agregación de datos antes de enviarlos al siguiente nivel de procesamiento.

Utilización de Edge Computing Mediante Dispositivos de Puerta de Comunicaciones

Abordar la tecnología de Edge Computing utilizando el gateway Mioty, que servirá como dispositivo de borde para realizar el procesamiento de datos lo más cerca posible de su origen. Esto minimizará la latencia y reducirá la carga en la red, optimizando así el uso de recursos y mejorando la eficiencia operativa.

Código en Python en el Dispositivo de Edge Computing

El equipo de desarrollo de software desarrollará un programa en Python especializado para el procesamiento de la información recibida desde el gateway Mioty. Este programa está

diseñado para realizar tareas de preprocesamiento de datos en tiempo real, incluyendo la limpieza, transformación y análisis de los datos.

Firewall y Enrutamiento en el Laboratorio de IA

Para asegurar la seguridad de la red del laboratorio de IA, se utilizará un dispositivo de borde que recibirá toda la información enviada por el gateway Mioty hacia internet. Este dispositivo contará con capacidades de firewall que incrementarán la seguridad y protegerán la integridad de los datos. Las capacidades del firewall dependen del dispositivo elegido, siendo crucial comprender las diferencias tecnológicas entre los modelos que se presentan en distintos escenarios:

Router MikroTik Fast Ethernet CCR2004-16G-2S+PC

Este dispositivo ofrece un firewall basado en filtrado de paquetes, NAT, Stateful Firewall y soporte para IPSec. Además, permite filtrar a nivel de la capa 7, identificando y gestionando aplicaciones específicas dentro del tráfico de red. Se presenta como una opción flexible y robusta para entornos que requieren un equilibrio entre rendimiento y seguridad.

Router Cisco Meraki con Firewall MX68

Este modelo se centra en la seguridad, ofreciendo funcionalidades avanzadas como prevención de intrusiones (IPS), protección contra amenazas y filtrado de contenido a nivel empresarial. Integra un sistema de gestión en la nube, lo que facilita la configuración y el monitoreo remoto, siendo ideal para entornos donde la gestión simplificada y la seguridad avanzada son prioritarias.

Router Mikrotik Gigabit Ethernet CCR2116-12G-4S+

Este router es una versión más avanzada y potente que el CCR2004, con mayor capacidad de procesamiento y puertos adicionales. Sus capacidades de firewall incluyen todas las funcionalidades del CCR2004, con un enfoque adicional en el rendimiento, lo que lo hace adecuado para redes de alta demanda o entornos con tráfico intensivo.

Al elegir entre estos dispositivos, se deberá considerar la complejidad de la red, el nivel de seguridad requerido y la facilidad de gestión, para asegurar una protección adecuada en el Laboratorio de IA.

Administración de Células

En el laboratorio de IA, se implementará un servidor físico con capacidades mínimas para almacenar información y realizar análisis de las distintas células ubicadas en diversos lugares. Este servidor será el punto central de almacenamiento y procesamiento de datos para todas las células, garantizando la disponibilidad y accesibilidad de la información.

Establecimiento de Conexiones Robustas con Tolerancia a Pérdida de Datos

Se desarrollarán conexiones de red con alta robustez y capacidad de recuperación, garantizando la transmisión confiable de datos entre los dispositivos de borde y los servidores del laboratorio de IA, incluso en condiciones adversas. Se implementarán mecanismos de tolerancia a la pérdida de datos para asegurar la integridad de la información en todo momento.

Protocolos de Seguridad

Se implementarán protocolos de seguridad para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en todas las etapas del proceso. Esto incluirá el uso de las mejores prácticas de seguridad de la industria para mitigar el riesgo de intrusiones y violaciones de seguridad.

Esta estrategia de solución se fundamenta en la utilización de tecnologías avanzadas y mejores prácticas de ingeniería, enfocados en garantizar la eficiencia, seguridad y confiabilidad en la gestión de datos en tiempo real de manera local y en el laboratorio de IA.

Planeación

Para asegurar el éxito del proyecto, se ha elaborado una planeación detallada que abarca todas las etapas necesarias para su desarrollo. Esta planeación se divide en actividades específicas que deben llevarse a cabo de manera secuencial, garantizando un avance organizado y eficiente. Cada actividad se ha diseñado con una duración estimada y objetivos claros, permitiendo una supervisión constante y un ajuste oportuno en caso de ser necesario.

Adicionalmente, se ha realizado un estudio de la ruta crítica (CPM) para identificar las actividades esenciales que determinan la duración mínima del proyecto. Este enfoque permitirá gestionar de manera óptima los recursos y tiempos disponibles, asegurando la culminación del proyecto en el plazo previsto de 16 semanas.

Semana 1-3: Investigación Preliminar

- Comprender en profundidad los conceptos de Edge Computing, IA, IoT y Mioty.
- Investigar las últimas tendencias y tecnologías en el campo.
- Analizar casos de estudio y proyectos similares.
- Analizar el material necesario para las prácticas de laboratorio.
- Comenzar a elaborar la memoria técnica del proyecto.

Semana 4-6: Configuraciones Iniciales

- Instalar el Software Development Kit (SDK) en Windows y Linux.
- Establecer los medios de comunicación para las Raspberry Pi Pico.
- Compilar y construir archivos en C y C++ en Windows y Linux, para cargarlos a las Raspberry Pi Pico.
- Investigar la manera en que viajan los datos en la topología de red.

Semana 7-9: Fase de Adaptaciones

- Adaptar la memoria técnica de biblioteca para la primera entrega de la misma.

- Desarrollar la segunda parte de la memoria técnica de biblioteca, para la segunda entrega de la misma.

- Construir y configurar un Punto Final de Mioty.
- Investigar distintas propuestas de dispositivos para la topología de red considerando distintos presupuestos.

Semana 10: Diseño de la Infraestructura y Trello

- Diseñar la arquitectura y topología de red definitiva, estableciendo los medios de comunicación entre los dispositivos y sus funciones.

- Desarrollar un Trello compartido en donde se expongan las tareas realizadas, responsables, roles, materiales, etcétera.

Semana 11-14: Fase de Adaptaciones 2

- Desarrollar la memoria técnica para la empresa, a partir de la memoria técnica de biblioteca.

- Configurar una Raspberry Pi 3 como servidor de almacenamiento local para la topología, y así equipos posteriores a la implementación puedan hacer uso de ella.

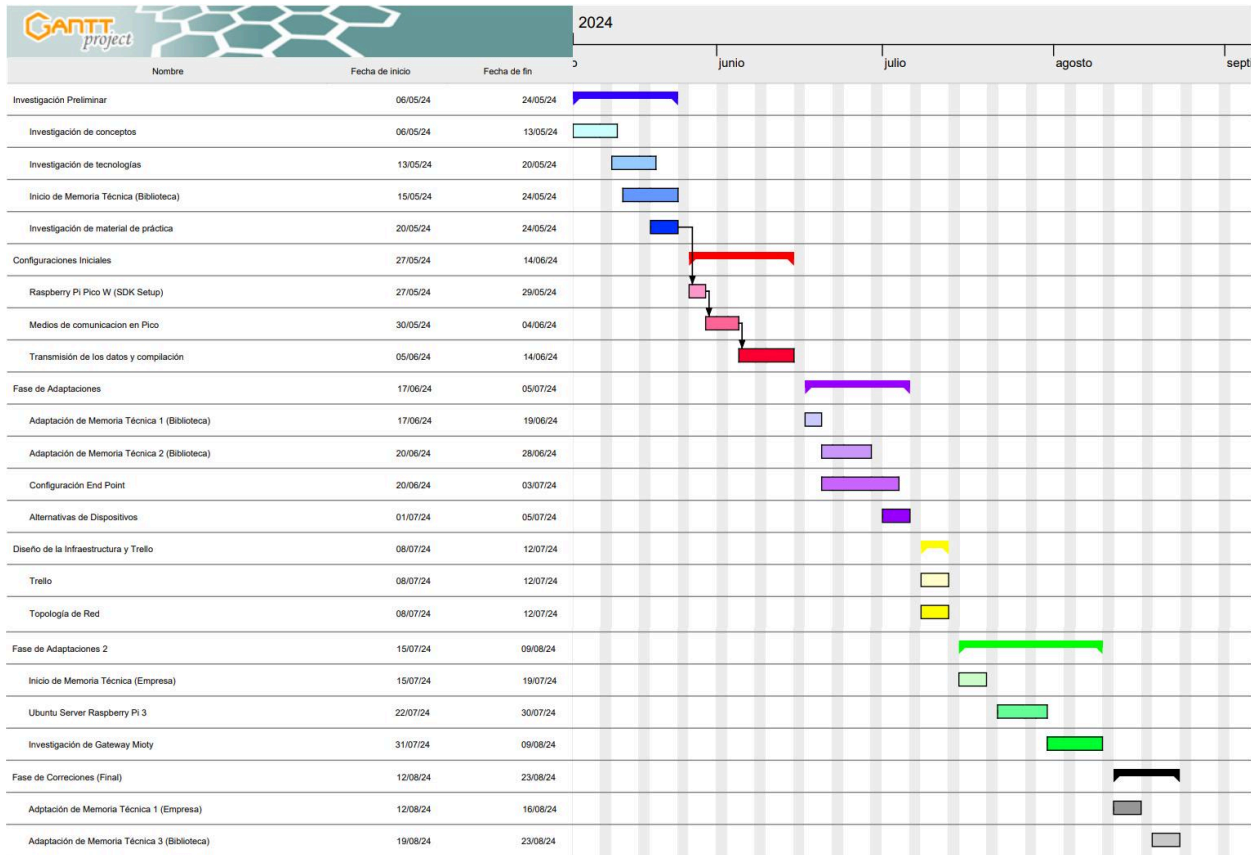
- Investigar si es posible crear un gateway Mioty casero a partir de la librería y hardware necesarios para crear un punto final.

Semana 15-16: Fase de Correcciones (Final)

- Terminar la memoria técnica para la biblioteca.
- Terminar la memoria técnica para la empresa.

Figura 1

Diagrama de Gantt



Costo del proyecto

En este capítulo se detallan los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, divididos en herramientas, consumibles, servicios y recursos humanos. Cada uno de estos rubros se presenta en tablas separadas, especificando los costos asociados a cada elemento.

Herramientas

Se incluye una tabla con todos los equipos y herramientas que se utilizarán durante el proyecto. Para calcular la depreciación, se utiliza el método de línea recta, una forma sencilla y común de repartir el costo de un bien de manera uniforme a lo largo de su vida útil. La fórmula aplicada es "Depreciación anual = (Costo inicial - Valor residual) / Vida útil". Se elige este método porque permite asignar de manera constante el costo de los equipos durante los cuatro meses que durará el proyecto.

Tabla 1

Costos de herramientas

Herramienta	Cantidad	Precio Unit. (MXN)	Depreciación Unitaria (MXN)	Depreciación Total (MXN)
Laptop	2	15,000	1,100	2,200
Raspberry Pi Pico W	2	300	22	44
Sensor ambiental BME280	1	312	11.44	11.44
Transmisor/Receptor SX1276 915Mhz	1	500	18.33	18.33
Módulo Rfm69w 915Mhz	1	255	9.35	9.35
			Costo Total Herramientas:	2,283.12

Consumibles

En esta sección se listan los materiales que se utilizarán y no son recuperables, así como aquellos que forman parte del objeto a construir. Los consumos constantes se calculan tomando en cuenta que la duración del proyecto es de cuatro meses.

Tabla 2

Costos de consumibles

Consumible	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Bolígrafo	1	6	6
Consumo eléctrico	2	80	160
Consumo de agua	2	112	224
		Costo Total Consumibles:	390

Servicios

Se presenta una tabla con todos los servicios externos que se requerirán durante el proyecto.

Tabla 3

Servicios

Servicio	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Internet	2	2,000	4,000
		Costo Total Servicios:	4,000

Recursos Humanos

Se enumeran los miembros del equipo del proyecto, incluyendo sus roles y el costo asociado a sus salarios.

Tabla 4*Recursos humanos*

Recurso	Rol	Costo por Hora (MXN)	Horas Totales	Costo Total
José Israel Sánchez Acosta	Técnico en Infraestructura en Redes	52.08	480	24,998.4
Francisco Antonio Salas Martínez	Técnico en Infraestructura en Redes	52.08	480	24,998.4
			Costo Total Recursos Humanos:	49,996.8

Costo Estimado del Proyecto

Se proporciona una tabla resumen consolidada de los costos asociados con la realización del proyecto, presentando los totales de cada categoría: herramientas, consumibles, servicios y recursos humanos.

Tabla 5*Costos totales de cada rubro*

Rubro	Costo Total (MXN)
Herramientas	2,283.12
Consumibles	390
Servicios	4,000
Recursos Humanos	49,996.8
Costo Total Proyecto:	56,669.92

Desarrollo del Proyecto

Escalabilidad de la infraestructura

Mioty se presenta como una solución de red LPWAN diseñada específicamente para aplicaciones de IoT a gran escala. El sistema Mioty emplea comunicación de Banda Ultra Estrecha (Ultra Narrow Band) para transmitir mensajes de baja tasa de datos sobre largas distancias.

Las cualidades de Mioty permiten transmitir a distancias de 5 km en áreas urbanas y hasta 15 km en áreas rurales, agregar más de 1,500,000 mensajes por día o 65,000 mensajes por hora en un gateway, utilizar un ancho de banda de señal muy estrecho para los canales de comunicación (60kHz) y asegurar una mayor robustez contra las interferencias gracias a la tecnología de Fragmentación de Telegramas (Telegram Splitting) desarrollada por Fraunhofer IIS. Estas capacidades de amplio alcance, manejo de una gran cantidad de dispositivos IoT y mayor confiabilidad de la conexión de datos en entornos con muchas otras señales presentes sugieren una alta escalabilidad en términos de cobertura geográfica. Mioty utiliza la comunicación subGhz ya que opera a una radiofrecuencia entre el rango de 769 a 935 Mhz.

La escalabilidad del proyecto no solo depende de la robustez de la tecnología Mioty, sino también de los requisitos físicos necesarios para implementar la topología de red. Los dispositivos seleccionados están diseñados para establecer un laboratorio de IA y su conexión con granjas de sensores, optimizando el rendimiento desde el primer día a un nivel de producción. Además, se prevé que la cantidad de información a procesar aumentará con el tiempo, garantizando que el sistema pueda adaptarse y expandirse según las necesidades futuras. Los dispositivos pueden ser modificados según el escenario específico, pero esta selección proporciona un sólido punto de partida.

Requisitos Virtuales

Para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, se establecerán una serie de requisitos virtuales que aborden aspectos relacionados con el software, la conectividad y la seguridad. Estos requisitos se centran en los aspectos lógicos y de software del proyecto, asegurando que las aplicaciones y sistemas operen de manera eficiente y segura.

Los sistemas operativos Ubuntu Desktop 24.04LTS y Windows 11 se consideran para su instalación en una computadora personal y para la programación del software a implementar; no es necesario utilizar ambos ya que uno es suficiente. El sistema operativo Ubuntu Server 24.04LTS se instalará en el servidor de análisis que se encontrará en el laboratorio de IA. Se utiliza Git en su última versión disponible para descargar los repositorios necesarios para la configuración del Pico SDK (Software Development Kit).

CMake, una herramienta que facilita la configuración y generación de entornos de construcción de software, se utiliza en su última versión para construir archivos escritos en C y C++, y cargarlos en la Raspberry Pi Pico en formato .uf2. Si se selecciona Ubuntu Desktop como sistema operativo en la computadora personal, se emplea Vim, un editor de texto de código abierto.

En caso de optar por Windows 10 u 11 en la computadora personal, se requerirán más elementos para construir archivos en C y C++, además de los mencionados anteriormente. El lenguaje de programación Python, las herramientas de compilación GCC, Visual Studio, Visual Studio Code y el Pico SDK Standalone para Windows serán necesarios si se trabaja con Windows. El Pico SDK Standalone proporciona una interfaz de Visual Studio Code con opciones enfocadas en la construcción de archivos .uf2, facilitando este proceso, pero para que pueda funcionar correctamente es necesario también instalar Visual Studio 2022.

Tabla 6

Requisitos virtuales

Requisito	Cantidad	Tipo	Costo (MXN)
Ubuntu Desktop 24.04 LTS	1	Sistema Operativo	0
Windows 11	1	Sistema Operativo	2582.46
Ubuntu Server 24.04 LTS	1	Sistema Operativo	0
Git 2.45.2	1	Software	0
CMake 3.29	1	Software	0
Vim 9.1.0	1	Software	0
Python 3.11.5	1	Lenguaje de Programación	0
GNU Arm Embedded Toolchain 10.3	1	Software	0
Visual Studio 2022	1	Software	0
Visual Studio Code 1.90.1	1	Software	0
Pico SDK Windows x64 Standalone	1	Software	0
		Total Requisitos Virtuales:	2582.46

Requisitos Físicos

Además de nuestros requisitos virtuales, necesitamos definir una serie de requisitos físicos que aborden aspectos relacionados con nuestro hardware, la infraestructura de red y el entorno físico en el que operará el sistema. Estos requisitos se centran en los componentes físicos necesarios para implementar la infraestructura, asegurando que se cumplan las necesidades de almacenamiento, procesamiento y conectividad de los dispositivos y equipos involucrados.

A continuación, se presentan tres figuras que consideran distintos presupuestos. Los módulos Mioty y las Raspberry Pi Pico no se pueden sustituir por dispositivos más baratos ni

más caros, excepto por el gateway Mioty, cuyo precio podría elevarse al usar uno más potente. Independientemente del gateway, siempre se usarán las mismas antenas, aunque se pueden buscar alternativas de precio similar, siempre y cuando cumplan con las regulaciones establecidas de Mioty. El servidor de almacenamiento y análisis, como se muestra en las figuras, puede variar, pero en este escenario es necesario. Sin embargo, el dispositivo de borde y el servidor del laboratorio no son indispensables; pueden omitirse si por el momento no se necesita centralizar en un laboratorio la información de muchos sistemas completos.

Tabla 7

Requisitos físicos de bajo presupuesto

Requisito	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
RC1882CEF-MIOTY1 (Módulo Mioty)	100	17.74	1,774.00
Raspberry Pi Pico	100	100.00	10,000.00
Sensores	200	50	10,000.00
Gateway Mioty Raspberry Pi	1	20,000.00	20,000.00
Antenas RP-SMA Eightwood 3.5dBi 868MHz 900MHz 915MHz RFID	3	135.50	406.50
Router MikroTik Fast Ethernet CCR2004-16G-2S+PC, Alámbrico, 16x RJ-45 GE, 2x SFP+ (Dispositivo de Borde del Laboratorio)	1	9,899.00	9,899.00
Servidor Dell PowerEdge T150, Intel Xeon E-2314 2.80GHz, 8GB DDR4, 1TB, 3.5", SATA III, Rack 4U (Servidor de Laboratorio)	1	15,339.00	15,339.00
		Total Tabla de Bajo Presupuesto:	67,418.5

Tabla 8*Requisitos físicos de mediano presupuesto*

Requisito	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
RC1882CEF-MIOTY1 (Módulo Mioty)	100	17.74	1,774.00
Raspberry Pi Pico	100	100.00	10,000.00
Sensores	200	50	10,000.00
Gateway Mioty Raspberry Pi	1	20,000.00	20,000.00
Antenas RP-SMA Eightwood 3.5dBi 868MHz 900MHz 915MHz RFID	3	135.50	406.50
Router Cisco Meraki con Firewall MX68, Inalámbrico, 450 Mbit/s, 10x RJ-45, 1x USB 2.0 (Dispositivo de Borde del Laboratorio)	1	11,229.00	11,229.00
Servidor Dell PowerEdge T150, Intel Xeon E E-2324G 3.1 GHz, 16GB DDR4-SDRAM, 128GB max. 1TB, 3.5", SATA, Rack 4U (Servidor de Laboratorio)	1	20,449.00	20,449.00
		Total Tabla de Mediano Presupuesto:	73,858.5

Tabla 9*Requisitos físicos de alto presupuesto*

Requisito	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
RC1882CEF-MIOTY1 (Módulo Mioty)	100	17.74	1,774.00

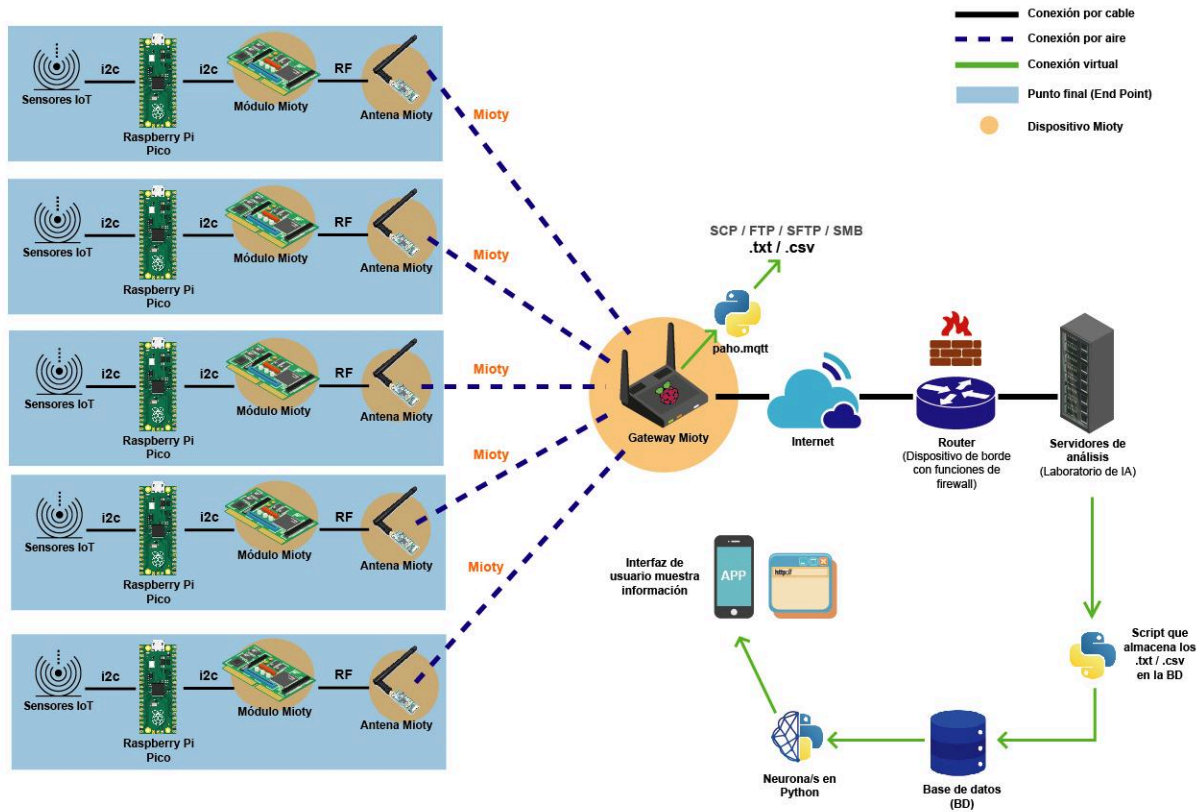
Raspberry Pi Pico	100	100.00	10,000.00
Sensores	200	50	10,000.00
Gateway Mioty Raspberry Pi	1	20,000.00	20,000.00
Antenas RP-SMA Eightwood 3.5dBi 868MHz 900MHz 915MHz RFID	3	135.50	406.50
Router Mikrotik Gigabit Ethernet CCR2116-12G-4S+, Alámbrico, 1000 Mbit/s, 12x RJ-45 + 4x SFP+ (Dispositivo de Borde del Laboratorio)	1	22,709.00	22,709.00
Servidor Dell PowerEdge T150, Intel Xeon E-2336, 16GB DDR4, 128GB, 2TB, 3.5", Tower 4U (Servidor de Laboratorio)	1	29,019.00	29,019.00
		Total Tabla de Alto Presupuesto:	93,908.5

Topología de la Solución Tecnológica

La infraestructura de red propuesta se compone de varios componentes interconectados que facilitan la captura, procesamiento y análisis de datos provenientes de distintos tipos de sensores. El siguiente diagrama proporciona una representación visual de cómo se interconectan estos componentes.

Figura 2

Propuesta de topología de red



Sensores

Los distintos tipos de sensores capturan datos ambientales, de producción u otros tipos de información relevante. Estos sensores están distribuidos en diferentes ubicaciones según las necesidades del proyecto.

Raspberry Pi Pico

Las Raspberry Pi Pico proporcionan el poder computacional necesario para enviar los datos capturados por los sensores, enviándolos al módulo Mioty.

Módulos RC1882CEF-MIOTY1

Los datos capturados por los sensores se envían a los módulos RC1882CEF-MIOTY1. Estos módulos actúan como puntos de concentración de datos y se comunican con el gateway a través de la tecnología Mioty.

Antenas RP-SMA Eightwood 3.5dBi 868MHz 900MHz 915MHz RFID

Las antenas se conectan al módulo Mioty y permiten enviar la información por el aire para que llegue al gateway Mioty.

Gateway Mioty (Base Station)

Los módulos RC1882CEF-MIOTY1 envían los datos recopilados al gateway Mioty para su procesamiento. El gateway Mioty es responsable de procesar los datos recibidos y de tomar decisiones sobre cómo manejarlos. Dependiendo de la situación, puede reenviar los datos a los módulos RC1882CEF-MIOTY1 para acciones locales o enviarlos a otro lugar para un procesamiento adicional. Ya que está construido a partir de una Raspberry Pi, cuenta con la capacidad de procesamiento de datos necesaria para almacenar código en Python que redirige, filtra y cambia el formato de las lecturas de los sensores.

Router de Borde (Laboratorio de IA)

El router de borde recibe los datos de las distintas granjas de sensores y los envía hacia el laboratorio de IA. Este router garantiza una conexión segura y confiable entre las granjas de sensores y el servidor Dell en el laboratorio de IA, gracias a su firewall integrado.

Servidor (Laboratorio de IA)

El servidor de análisis y almacenamiento en el laboratorio de IA recibe datos procesados para realizar un análisis más profundo utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Este servidor es responsable de extraer información significativa de los datos provenientes de distintas áreas en diferentes ubicaciones, las cuales tienen un sistema similar

al que se muestra en la topología. Los resultados generados son útiles para la toma de decisiones.

Sensores IoT Compatibles

Los sensores IoT que funcionan con baja frecuencia pueden incluir una variedad de tecnologías que operan en diferentes rangos de frecuencia. Entre estos sensores se incluyen:

RFID (Identificación por Radio Frecuencia)

Los sistemas RFID utilizan frecuencias bajas para la comunicación entre un lector y una etiqueta RFID, que puede contener información sobre un objeto o una ubicación.

Bluetooth de baja energía (BLE)

Los dispositivos BLE, como los sensores de temperatura, humedad y otros, utilizan frecuencias en el rango de 2.4 GHz.

Zigbee

Zigbee es un estándar de comunicación inalámbrica que opera en frecuencias de 2.4 GHz y 900 MHz, lo que lo hace adecuado para aplicaciones IoT de baja energía.

Z-Wave

Similar a Zigbee, Z-Wave es un protocolo inalámbrico de baja energía que opera en frecuencias alrededor de 900 MHz, diseñado específicamente para el control de dispositivos domésticos inteligentes.

NFC (Comunicación de Campo Cercano)

NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que opera en frecuencias de 13.56 MHz. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de pago móvil y sistemas de acceso.

Sigfox

Sigfox es una red de comunicaciones de bajo consumo de energía y bajo ancho de banda que utiliza frecuencias sub-GHz para la transmisión de datos en aplicaciones IoT.

LoRa (Long Range)

LoRa es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance que utiliza frecuencias sub-GHz para la transmisión de datos en aplicaciones IoT, como la monitorización agrícola o la gestión de activos.

Comparación Entre Mioty y LoRa

Las Redes de Área Amplia de Bajo Consumo Energético (LPWAN, por sus siglas en inglés) representan una nueva clase de redes que ofrecen conectividad a larga distancia con bajos niveles de potencia de transmisión y bajo costo. LoRa y Mioty son dos tecnologías destacadas en esta categoría.

El estudio "Mioty Comparative Study Report", realizado por el Prof. Dr.-Ing. Joerg Robert y el Prof. Dr. Thomas Lauterbach [1], muestra que Mioty supera a LoRa en casi todos los aspectos evaluados. En el Canal de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo, un modelo de canal que solo considera los efectos del ruido, ambos sistemas muestran un rendimiento comparable. Sin embargo, en áreas urbanas, la capacidad alcanzable es un factor crucial. LoRa demuestra una capacidad limitada, lo que significa que solo se puede utilizar un número reducido de sensores en un área determinada en comparación con Mioty.

Ambos sistemas, Mioty y LoRa, operan en bandas de frecuencia sin licencia, lo que significa que estas bandas también son utilizadas por otros sistemas de comunicación inalámbrica, lo que puede causar interferencias. Las mediciones indican que Mioty es muy robusto frente a estas interferencias, mientras que LoRa es más sensible, lo que reduce significativamente su rango de comunicación en áreas con alta interferencia, como las urbanas.

En cuanto a la eficiencia energética, Mioty ofrece un mayor rendimiento en niveles altos de robustez. Un transmisor Mioty podría durar más de tres veces más con la misma batería que un transmisor LoRa utilizando el nivel de robustez máximo. No obstante, LoRa proporciona una amplia selección de diferentes niveles de recepción, lo que permite un ahorro de energía

eficiente en configuraciones bidireccionales cuando no se requiere máxima robustez. A continuación, se destacan las principales diferencias entre Mioty y LoRa.

Tabla 10

Diferencias entre LoRa y Mioty

Características	LoRa	Mioty
Modulación	Utiliza modulación de chirrido de frecuencias con SF (Spreading Factor).	Utiliza modulación de frecuencia FSK (Frequency Shift Keying) y GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).
Topología de red	Utilizado en redes de estrella, malla o punto a punto.	Enfocado en topología de red altamente asimétrica en forma de estrella.
Encriptación y autenticación de datos	AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits.	AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits.
Implementación de software	Amplia disponibilidad de implementaciones comerciales y de código abierto.	Ofrece implementaciones comerciales y una implementación de código abierto.
Modos de enlace	Clase A (downlink y uplink), B (downlink) y C (downlink permanente).	Modos de enlace ascendente (uplink) y descendente (downlink).
Eficiencia espectral	-	Utiliza GMSK para reducir emisiones no deseadas en canales adyacentes.
Clases de dispositivos	Clase A, B y C.	Z (monitoreo), A (configuración), B (comando) y C (control de retardo bajo).
Consumo de energía	Varía según la clase de dispositivo.	Reducido debido a la eficiencia en la codificación de datos.
Flexibilidad	Amplia flexibilidad en configuración de red y aplicaciones.	Enfocado en aplicaciones IoT con requisitos específicos de transmisión de datos.
Detección de errores	Corrección de errores hacia adelante (FEC) con tasa de $\frac{1}{3}$.	Corrección de errores hacia adelante (FEC) integrada en la modulación, y corrección opcional con tasas de $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{3}$.

Distancia de señal	1km (zona urbana), 6.5km (zona rural) de radio.	5km (zona urbana), 15km (zona rural) de radio.
Capacidad de módulos conectados a un gateway	Cientos a miles (dependiendo el gateway).	Miles (dependiendo el gateway).
Sistema operativo de plataforma de análisis	Linux	Linux

Seguridad Implementada

El enfoque de seguridad se basa en las capacidades de la tecnología Mioty, respaldada por la ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones), utilizando tecnologías LTN (Low Throughput Networks). Esto permite establecer conexiones de larga distancia con bajo consumo de energía y garantizar la seguridad en el tráfico "on-air". La ETSI define las unidades de comunicación de la siguiente manera:

- End Point (EP)
- Base Stations (BS)
- Service Centre (SC)
- Registration Authority (RA)

End Point - Dispositivo final (EP)

Los dispositivos finales obtienen la información de los sensores y encriptan con su propia llave antes de transmitirla hacia la Estación Base (BS). El estándar ETSI LTN especifica dos tipos de EP:

Clase Z. Esta clase es la más simple, ya que solo puede transmitir información (uplink), pero no recibir información (downlink). Por lo tanto, la configuración de seguridad debe ser pre-cargada y no puede actualizarse vía radio.

Clase A. A diferencia de la clase Z, esta puede transmitir (uplink) y recibir (downlink) información, lo que permite habilitar el envío de paquetes de tipo "over-the-air configuration",

permitiendo configurar de manera remota los EP con las llaves encriptadas. Esto proporciona una mayor seguridad, ya que consulta y sobrescribe las llaves almacenadas en la BS.

Base station - Estación base (BS)

La estación base recibe los paquetes enviados por los dispositivos finales y los desencripta antes de enviarlos al Centro de Servicios (SC). También puede enviar paquetes del SC al EP. En la BS se almacenan todas las llaves criptográficas de los dispositivos asignados a esta.

Service Centre - Centro de servicios (SC)

El SC administra el sistema de LTN solicitando las llaves criptográficas y los datos de aplicación para almacenarlos. Su función consiste en asignar los EP a las BS, proporcionándoles las llaves criptográficas necesarias para la autenticación. También actúa como intermediario entre las BS y las aplicaciones de la red.

Registration Authority - Autoridad de registro (RA)

Contiene todas las llaves criptográficas y las envía a las BS cuando éstas las solicitan.

Interfaces de comunicación

En Mioty se han establecido diferentes interfaces que facilitan la interacción entre las unidades de comunicación. Estas interfaces, designadas con letras y conectadas con distintos dispositivos, desempeñan roles específicos en el proceso de comunicación. Esta arquitectura está diseñada para minimizar las entradas no autorizadas en la comunicación entre los dispositivos. A continuación, se muestra la tabla de los tipos de interfaz y su relación con los dispositivos.

Tabla 11*Interfaces de comunicación [2]*

Interfaz	Conexión	Descripción
A	End Point (EP) <-> Base Station (BS)	Principalmente datos transmitidos desde el EP. Posible datos de configuración desde el BS, dependiendo de la clase de EP
B	Base Station (BS) <-> Service Centre (SC)	Transmisión de datos al SC; datos de configuración y de llaves criptográficas desde el SC al BS
C	Service Centre (SC) <-> Registration Authority (RA)	Usado por el SC para solicitar llaves criptográficas del RA para nuevos EP o Relay Points.
D	Service Centre (SC) <-> Service Centre (SC)	Interfaz de comunicación opcional para soportar el roaming entre redes.

La ETSI define medidas y requisitos de seguridad específicos para las interfaces de comunicación A y B, como se detalla a continuación. Las demás interfaces de comunicación entre componentes del sistema no tienen requisitos de seguridad especificados.

Interfaz A. Esta interfaz se utiliza casi exclusivamente para el envío de datos desde los End Points (EP). Si los EP son de clase Z, deben haber sido configurados previamente con una llave criptográfica en la Estación Base (BS). Si son de clase A, la encriptación de la red en la interfaz A se realiza con la asistencia de una llave de red. Cada EP debe contar con su propia llave de encriptación de 128 bits (AES128), y para verificar la integridad de los datos, se utiliza CMAC (Cipher-based Message Authentication Code). CMAC es un algoritmo que asegura la integridad y autenticidad de los datos mediante la generación de un código de autenticación basado en el cifrado AES128. Este código se genera a partir de la clave y el mensaje, y se adjunta a los datos enviados. La Estación Base verifica este código para garantizar que los datos no han sido alterados durante la transmisión y que provienen de un EP autenticado.

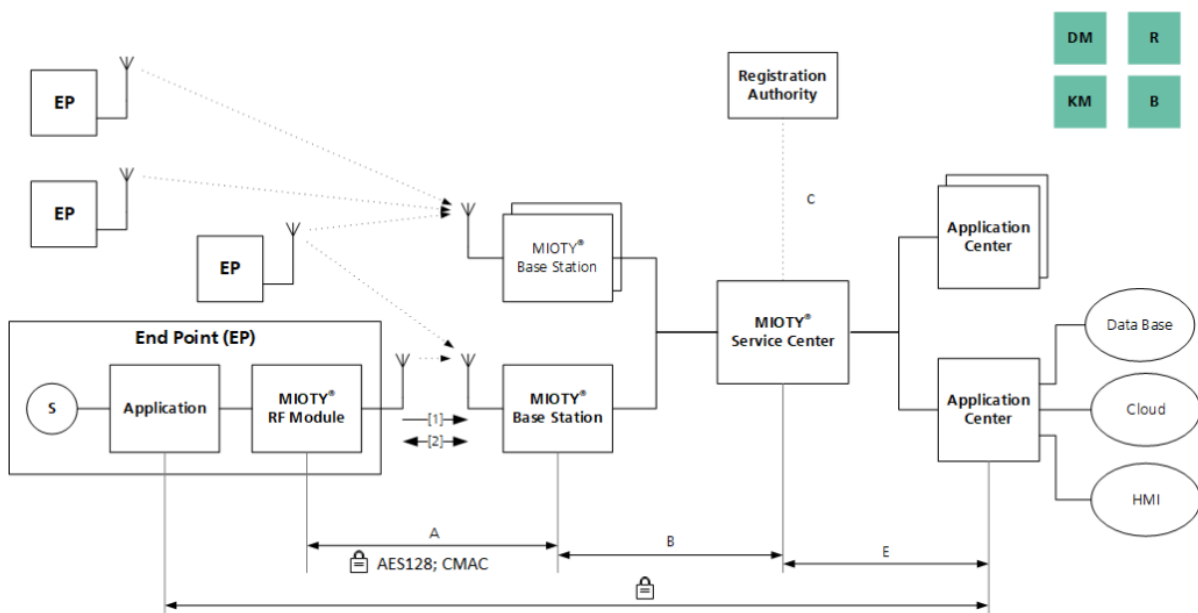
Interfaz B. La seguridad de esta interfaz se basa en tecnología de encriptación basada en IP, como WEP, WPA, WPA2, entre otras.

Interfaz C. El Centro de Servicios (SC) envía las credenciales de los dispositivos conectados a la Autoridad de Registro (RA) para confirmar la validación de las llaves criptográficas contenidas en el RA.

Interfaz D. Esta es una interfaz opcional que se utiliza únicamente para propósitos de itinerancia entre diferentes Centros de Servicios (SC) que emplean la misma tecnología de LTN.

Figura 3

Ilustración de interfaces y unidades de comunicación [2]



Comparación de algoritmos de seguridad Mioty y LoRa

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los algoritmos de seguridad empleados en las tecnologías Mioty y LoRa. Se detallan las principales características de cada sistema en términos de cifrado, autenticación de mensajes, integridad de datos, gestión de llaves, y otras especificaciones de seguridad. Este análisis permite identificar las diferencias

clave en la manera en que ambas tecnologías protegen la información y garantizan la seguridad en entornos de IoT y comunicaciones de baja potencia. La información que se muestra en la tabla fue extraída de los documentos “MIOTY™ – SECURITY GUIDELINE. USE-CASES, REFERENCE-ARCHITECTURES AND RECOMMENDATIONS.” [2] y “Ensuring Device & Radio Security in LoRaWAN.” [6].

Tabla 12

Comparación de seguridad Mioty y LoRa

Característica	Mioty	LoRa
Algoritmo de Cifrado Principal	AES-128 (Advanced Encryption Standard).	AES-128 (Advanced Encryption Standard).
Autenticación de Mensajes	CMAC (Cipher-based Message Authentication Code).	MIC (Message Integrity Code) basado en AES.
Integridad de Datos	Garantizada por CMAC junto con AES-128.	Garantizada por MIC junto con AES-128.
Seguridad de la Interfaz	- Interfaz A: Cifrado AES-128 y CMAC para autenticidad e integridad. - Interfaz B: Encriptación basada en IP (WEP, WPA, WPA2).	- LoRaWAN emplea AES-128 con MIC para autenticidad e integridad en la capa MAC. - Uso de DevEUI, AppEUI, y AppKey para autenticación y encriptación.
Gestión de Llaves	Las llaves criptográficas se gestionan y almacenan en: - Registration Authority (RA). - Service Centre (SC). - Base Station (BS).	LoRaWAN emplea las llaves: - AppKey (para derivar NwksKey y AppSKey). - NwksKey (para asegurar la comunicación de red). - AppSKey (para asegurar la carga útil de la aplicación).
Actualización de Llaves	- EP Clase A: Actualización remota vía "over-the-air configuration". - EP Clase Z: No permite actualización remota.	- Las llaves pueden ser actualizadas vía OTAA (Over-The-Air Activation). - ABP (Activation by Personalization) usa llaves fijas, sin actualización remota.
Roaming y Seguridad	Interfaz D opcional para soportar roaming entre redes,	LoRaWAN permite el roaming con mecanismos de seguridad

	con seguridad similar a otras interfaces.	similares a los utilizados en las comunicaciones estándar.
Especificación de Seguridad	Definida y respaldada por la ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones).	Definida por LoRa Alliance, con especificaciones de seguridad en LoRaWAN.

En Mioty, las interfaces C y D no están sujetas a los mismos requisitos de seguridad rigurosos que las interfaces A y B. La interfaz C, que conecta el Centro de Servicios (SC) con la Autoridad de Registro (RA), se utiliza principalmente para la transferencia de llaves criptográficas. Sin embargo, la seguridad de esta interfaz depende más de la infraestructura subyacente y de las prácticas de seguridad implementadas en el sistema, en lugar de estar definida explícitamente por el estándar Mioty.

La interfaz D, que es opcional, permite la itinerancia entre diferentes Centros de Servicios (SC). Dado que su uso es menos crítico en términos de la transmisión de datos sensibles, y es opcional, no se especifican requisitos de seguridad estrictos. Esto contrasta con las interfaces A y B, donde se implementan medidas de seguridad específicas como la encriptación AES128 y la autenticación CMAC para proteger la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos.

Eficiencia Energética

Para explicar la eficiencia energética de ambas tecnologías, se tomará como ejemplo el chip LoRa SX1276, que utiliza 28 mA y 3.3 V para generar una transmisión de señal de 13 dBm (20 mW). En comparación, el módulo FSK (Frequency Shift Keying) de Mioty emplea 29 mA y 3.3 V para generar la misma señal. La siguiente tabla ilustra los paquetes enviados en función del tiempo de vida de la batería y el tiempo que permanecen en el aire. Los datos mostrados en la tabla corresponden únicamente a estos componentes; el microprocesador y otros elementos adicionales no se han tomado en cuenta. La información de esta tabla fue extraída del estudio

"Mioty Comparative Study Report", realizado por el Prof. Dr.-Ing. Joerg Robert y el Prof. Dr. Thomas Lauterbach [1].

Tabla 13

Eficiencia energética

	LoRa						Mioty
Características	SF7	SF8	SF9	SF10	SF11	SF12	EU1/EU2
Energía Teórica / pq (mJ)	5.9	12.6	19.6	35	78	141	38.2
Tiempo en el aire (seg.)	0.062	0.133	0.206	0.371	0.823	1.483	0.403
Consumo de poder en tiempo en el aire (mW)	95	95	95	95	95	95	95
Máximo número de paquetes por batería de 1000 mAh	2 m	942 k	606 k	340 k	152 k	84 k	310 k
Tiempo de vida de batería por 96 pq / día (años)	57	27	17	9.6	4.3	2.4	8.9

Con base a lo anterior, LoRa puede ser una mejor opción en sus modelos menos robustos para el consumo de energía. Sin embargo, para proyectos que requieren un nivel máximo de robustez, como el actual, es preferible utilizar Mioty, ya que ofrece un ahorro de más de tres veces el consumo de energía en comparación con el modelo más robusto de LoRa.

Presupuesto y Mantenimiento

El presupuesto para la implementación del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Edge Computing puede ser flexible para adaptarse a diferentes escenarios y niveles de inversión. Los requisitos físicos y virtuales proporcionados anteriormente son los necesarios para implementar un laboratorio de IA robusto. La propuesta está hecha con el propósito de ser escalable y tener conectados distintos sistemas/locaciones con procesamiento de borde, al

laboratorio de IA a través de internet. Además, es importante contemplar los costos de la instalación del sistema, los cuales pueden variar dependiendo si ya se cuenta con una infraestructura con la cual partir, si se va a comenzar desde cero o si se dispone de personal para montar la infraestructura.

Es importante tener en cuenta que Mioty fue lanzada oficialmente en 2018, por lo que es una tecnología muy nueva. Este aspecto puede dificultar el acceso a los dispositivos compatibles con Mioty en ciertos lugares del mundo. Por lo tanto, es importante considerar cuán necesaria es la tecnología Mioty dentro del proyecto. Mioty puede ser una excelente opción en términos de escalabilidad y alcance, pero el proyecto no es tan ambicioso y no hay disponibilidad de dispositivos Mioty en nuestra ubicación, entonces LoRa puede ser una opción más viable.

Escenarios de Bajo Presupuesto

Se puede optar por el uso de sensores y dispositivos más económicos, priorizando funcionalidades esenciales y minimizando costos en consultoría externa. También es posible considerar la omisión del laboratorio completo, limitando el sistema a un gateway con sistema de administración y un dispositivo de Edge Computing.

Escenarios de Alto Presupuesto

Se puede contemplar una inversión en hardware y software de alta gama, con capacidades avanzadas y mayor durabilidad. Además, se podría incluir la contratación de servicios de consultoría y asistencia técnica premium.

Costos Continuos

Se reconoce que la evaluación continua para el mantenimiento y actualización de los dispositivos y sistemas es crucial para asegurar el funcionamiento óptimo y la adaptabilidad tecnológica del laboratorio. Es necesario realizar un monitoreo constante para identificar fallas físicas o virtuales dentro del sistema. Los costos continuos pueden ser predecibles en cierto

sentido, pero pueden variar dependiendo de varios aspectos, como la robustez del sistema implementado, las condiciones ambientales y la antigüedad de los dispositivos utilizados, entre otros.

Ajustar la infraestructura según el presupuesto disponible y asegurar un mantenimiento riguroso garantiza no solo la implementación efectiva del proyecto, sino también su sostenibilidad y adaptabilidad a largo plazo. Con una estrategia de actualización bien planificada, se puede mantener el laboratorio a la vanguardia de la tecnología y seguir ofreciendo valor significativo a los usuarios.

Estrategia de Implementación y Despliegue

La estrategia de implementación y despliegue del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Edge Computing debe ser cuidadosamente planificada para garantizar un proceso eficiente, ordenado y exitoso. A continuación se describen las fases clave y los pasos específicos necesarios para llevar a cabo la instalación, configuración y puesta en marcha del laboratorio, o de uno similar basado en el que se presenta en este documento. Siguiendo las fases descritas y gestionando adecuadamente los recursos y tareas, se puede asegurar una transición suave desde la planificación hasta la operación completa del laboratorio.

Fase de Planificación

Definición de Requisitos. Identificación detallada de los requisitos del proyecto, incluyendo hardware, software, recursos humanos y financieros.

Análisis de Viabilidad. Evaluación de la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto.

Cronograma del Proyecto. Elaboración de un cronograma detallado utilizando herramientas como el diagrama de Gantt, especificando tiempos y responsables para cada tarea.

Fase de Adquisición

Compra de Hardware y Software. Adquisición de los componentes necesarios, incluyendo software y licencias.

Contratación de Servicios. Si es necesario, contratación de servicios de terceros para apoyo técnico, instalación, consultoría o servicios de administración como LORIoT.

Fase de Instalación

Preparación del Espacio Físico. Acondicionamiento del laboratorio, incluyendo la instalación de infraestructura eléctrica y de red, mobiliario y sistemas de climatización si son necesarios; esto de igual manera en la infraestructura del lado del cliente.

Instalación de Hardware. Montaje y conexión de todos los dispositivos, incluyendo sensores, dispositivos de Edge Computing y servidores.

Configuración de Software. Instalación y configuración de sistemas operativos, software de gestión de datos, programas de análisis y procesamiento en Python, y sistemas de seguridad.

Fase de Integración

Integración de Dispositivos IoT. Configuración e integración de los sensores IoT con los módulos Mioty y el gateway.

Configuración del Edge Computing. Configuración de los programas de análisis y procesamiento de datos, e instalación del servicio de administración.

Conexión con el Servidor Central. Establecimiento de conexiones seguras entre los dispositivos de borde y el servidor central del laboratorio.

Fase de Pruebas

Pruebas de Unidad. Verificación individual de cada componente del sistema para asegurar su correcto funcionamiento.

Pruebas de Integración. Verificación de la interacción entre los diferentes componentes del sistema.

Pruebas de Desempeño. Evaluación del rendimiento del sistema bajo condiciones operativas normales y de carga máxima.

Pruebas de Seguridad. Evaluación de la seguridad de la infraestructura, incluyendo pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.

Fase de Despliegue

Despliegue Gradual. Implementación del sistema en fases, comenzando con una prueba piloto antes del despliegue completo.

Monitoreo Continuo. Establecimiento de sistemas de monitoreo para evaluar el rendimiento y detectar problemas en tiempo real.

Optimización y Ajustes. Realización de ajustes y optimizaciones basadas en los resultados de las pruebas y el monitoreo inicial.

Fase de Operación y Mantenimiento

Operación Diaria. Gestión y operación diaria del laboratorio, asegurando su correcto funcionamiento.

Mantenimiento Preventivo. Realización de mantenimiento regular para prevenir fallos y prolongar la vida útil de los equipos.

Actualizaciones. Implementación de actualizaciones de software y hardware según sea necesario para mejorar el rendimiento y la seguridad.

Evaluación de Riesgos

La implementación de una infraestructura de Edge Computing y un Laboratorio de Inteligencia Artificial conlleva diversos riesgos que pueden impactar negativamente el proyecto. Identificar y evaluar estos riesgos es crucial para desarrollar un plan de estrategias de

mitigación y contingencia acorde con la infraestructura. A continuación se describen los principales riesgos asociados al proyecto:

Fallas de Hardware

Descripción. Los componentes físicos como sensores, gateways, Raspberry Pi, routers y servidores pueden fallar debido a defectos, desgaste o condiciones ambientales adversas.

Impacto. Interrupciones en la recolección y procesamiento de datos.

Probabilidad. Media.

Mitigación. Mantener un inventario de repuestos críticos y realizar mantenimientos preventivos regulares.

Incompatibilidad de Software

Descripción. Los sistemas operativos, herramientas y el código en Python pueden no ser compatibles entre sí o con el hardware utilizado.

Impacto. Errores en el procesamiento de datos y fallos en la integración del sistema.

Probabilidad. Media.

Mitigación. Realizar pruebas de compatibilidad antes de la implementación y mantener actualizados los sistemas y software.

Ciberseguridad

Descripción. El sistema puede ser vulnerable a varios ataques cibernéticos, incluyendo ataques de replay, inyección de paquetes, denegación de servicio (DoS), interferencia de señal, spoofing, man-in-the-middle (MitM), ejecución de código remoto y explotación de vulnerabilidades de software. Estos ataques buscan robar datos, interrumpir operaciones o dañar la infraestructura.

Impacto. Pérdida de datos, interrupciones en el servicio y daños reputacionales.

Probabilidad. Media/Alta.

Mitigación. Implementar protocolos de seguridad robustos, usar firewalls, encriptación de datos y realizar auditorías de seguridad periódicas.

Fallos de Conectividad

Descripción. Problemas en la red de comunicación que conectan los dispositivos de borde con el laboratorio central pueden causar interrupciones en la transmisión de datos.

Impacto. Pérdida o retraso en la recolección y procesamiento de datos.

Probabilidad. Media.

Mitigación. Configurar rutas de comunicación redundantes y asegurar una infraestructura de red robusta.

Falta de Capacitación del Personal

Descripción. El personal puede no estar adecuadamente capacitado para operar y mantener la infraestructura.

Impacto. Errores operacionales y bajo rendimiento del sistema.

Probabilidad. Media.

Mitigación. Implementar programas de formación y capacitación continua para el personal.

Errores Humanos

Descripción. El personal puede cometer errores durante la operación y mantenimiento del sistema.

Impacto. Interrupciones y fallos en el sistema.

Probabilidad. Media.

Mitigación. Establecer procedimientos operativos estándar y protocolos de revisión para minimizar errores.

Alineación con Normativas y Estándares

Descripción. El personal encargado de proponer y montar la infraestructura debe asegurarse de que el proyecto cumpla con todas las normativas y estándares relevantes, tanto a nivel local como internacional, en relación con la recopilación, procesamiento y almacenamiento de datos.

Impacto. El no cumplimiento puede resultar en sanciones legales, pérdida de confianza de los usuarios y problemas de seguridad.

Probabilidad. Media.

Mitigación. Asegurar la conformidad con normativas y estándares a través de auditorías y actualizaciones regulares.

Desastres Naturales

Descripción. Eventos como incendios, inundaciones o terremotos pueden dañar la infraestructura.

Impacto. Daños físicos a los equipos y pérdida de datos.

Probabilidad. Baja/Media/Alta (Dependiendo de la zona.)

Mitigación. Asegurar el laboratorio y la infraestructura contra desastres naturales y establecer planes de respuesta rápida.

Medición y Rendimiento de KPI's

Para asegurar el éxito en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Edge Computing, es esencial definir y monitorear una serie de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) que permitan evaluar el rendimiento del proyecto a lo largo del tiempo. Estos KPIs deben abarcar diferentes aspectos del sistema, incluyendo eficiencia, latencia, seguridad y satisfacción del usuario. A continuación se presenta una tabla con los indicadores más relevantes a considerar en este tipo de proyecto.

Tabla 14

KPIs

KPIs	Tipo	Objetivo	Frecuencia de Medición	Herramientas de Medición
Tasa de uso del procesador.	De eficiencia.	Mantener el uso del procesador por debajo del 75% en promedio para evitar sobrecargas. (Dispositivos de borde y servidor central).	Diario	Monitores de rendimiento como Grafana y Prometheus.
Consumo de memoria RAM	De eficiencia	Asegurar que el uso de memoria se mantenga por debajo del 80% de la capacidad total.	Diario	Monitores de sistema y herramientas de gestión de recursos.
Tasa de Éxito en la Transmisión de Datos	De eficiencia	Lograr una tasa de éxito superior al 98% de datos transmitidos correctamente desde los sensores hasta el servidor central sin pérdida.	Semanal	Protocolos de seguimiento de red y análisis de paquetes.
Transmisión de paquetes	De latencia	Mantener por debajo de 200 ms el tiempo promedio que tarda un paquete de datos en viajar desde el sensor hasta el servidor central.	Diario	Herramientas de análisis de red como Wireshark y PRTG Network Monitor.
Respuesta del sistema	De latencia	Mantener el tiempo de respuesta de una solicitud por debajo de 500 ms.	Diario	Benchmarks y pruebas de rendimiento del sistema.
Número de incidentes	De seguridad	Minimizar los incidentes de seguridad a menos de 2 por trimestre.	Trimestral	Sistemas de detección de intrusiones (IDS) y registros de seguridad.
Resolución de	De seguridad	Tiempo promedio de 24 hrs para identificar, aislar y resolver	Continuo	Sistemas de gestión de

incidentes		un incidente de seguridad.		incidentes y seguimiento de tickets.
Políticas de seguridad	De seguridad	Lograr un cumplimiento del 100% en las políticas y protocolos de seguridad establecidos.	Trimestral	Auditorías de seguridad y revisiones de cumplimiento.
Índice de Satisfacción del Usuario	De satisfacción	Mantener una puntuación de satisfacción superior a 4 en una escala de 5 obtenida de encuestas de satisfacción.	Trimestral	Encuestas y formularios de retroalimentación

Casos de Uso y Aplicaciones Prácticas

La infraestructura propuesta para el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Edge Computing tiene aplicaciones prácticas en diversas industrias, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes para múltiples desafíos. A continuación se describen ejemplos concretos de cómo esta infraestructura puede ser utilizada en diferentes sectores, destacando los beneficios y resultados esperados en situaciones del mundo real.

Agricultura Inteligente

Utilización de sensores IoT distribuidos en campos agrícolas para monitorear condiciones del suelo, humedad, temperatura, y niveles de nutrientes.

Optimización del riego. Mediante el análisis en tiempo real de la humedad del suelo, se puede automatizar el sistema de riego para usar solo la cantidad necesaria de agua, reduciendo el desperdicio y mejorando el rendimiento de los cultivos.

Mejora en la calidad del suelo. Monitorear y ajustar los niveles de nutrientes en el suelo garantiza que los cultivos reciban los nutrientes adecuados, aumentando la productividad.

Reducción de costos operativos. La automatización y monitoreo continuo permiten a los agricultores reducir los costos de mano de obra y uso de recursos.

Movilidad Vial y Ciudades Inteligentes

Implementación de sensores y dispositivos de Edge Computing en la infraestructura urbana para gestionar el tráfico, estacionamiento y sistemas de transporte público.

Gestión de tráfico en tiempo real. Los datos de sensores de tráfico permiten ajustar los semáforos y desviar el tráfico en tiempo real para reducir congestiones.

Sistemas de estacionamiento inteligente. Sensores en estacionamientos públicos y privados indican la disponibilidad de espacios en tiempo real, reduciendo el tiempo de búsqueda y la congestión.

Mejoras en transporte público. Monitoreo en tiempo real de buses y trenes para optimizar rutas y horarios, mejorando la eficiencia del transporte y la satisfacción de los usuarios.

Sector Salud Inteligente

Uso de dispositivos IoT y Edge Computing en hospitales y clínicas para monitorear pacientes y gestionar recursos médicos.

Monitoreo continuo de pacientes. Sensores y dispositivos wearables permiten monitorizar signos vitales de pacientes en tiempo real, alertando a los médicos en caso de anomalías.

Gestión eficiente de recursos. Monitoreo de inventarios de medicamentos y equipos médicos, asegurando disponibilidad constante y optimizando el reabastecimiento.

Telemedicina. Facilita la consulta y monitoreo remoto de pacientes, reduciendo la necesidad de visitas físicas y mejorando la accesibilidad a la atención médica.

Automatización en Casas y Edificios Inteligentes

Integración de dispositivos IoT y sistemas de Edge Computing en hogares y edificios para mejorar la eficiencia energética, seguridad y comodidad.

Eficiencia energética. Monitoreo y control de sistemas de iluminación, calefacción y aire acondicionado para reducir el consumo de energía, ajustando en función de la ocupación y las condiciones ambientales.

Seguridad mejorada. Sistemas de seguridad inteligentes con cámaras, sensores de movimiento y alarmas conectadas que pueden ser monitoreadas y gestionadas en tiempo real.

Mayor comodidad. Automatización de tareas cotidianas, como el control de electrodomésticos, para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Logística y Gestión de la Cadena de Suministro Inteligente

Uso de sensores y Edge Computing en la logística y gestión de la cadena de suministro para monitorear el estado de los productos, gestionar inventarios y optimizar rutas de transporte.

Monitoreo de condiciones de transporte. Sensores en camiones y contenedores monitorean temperatura, humedad y condiciones de vibración, asegurando que los productos perecederos se mantengan en buen estado.

Optimización de rutas. Análisis en tiempo real del tráfico y condiciones de las rutas para optimizar la entrega de productos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia.

Gestión de inventarios. Monitoreo en tiempo real de los niveles de inventario y demanda, facilitando la gestión automática del reabastecimiento y reduciendo el exceso de inventario.

Industria y Manufactura Inteligente

Implementación de sensores IoT y Edge Computing en plantas de manufactura para monitorear equipos, procesos de producción y condiciones ambientales.

Mantenimiento predictivo. Monitoreo continuo de equipos industriales para predecir fallos antes de que ocurran, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de reparación.

Optimización de procesos. Análisis de datos en tiempo real para mejorar la eficiencia de los procesos de producción, reduciendo desperdicios y mejorando la calidad del producto.

Seguridad en el lugar de trabajo. Monitoreo de condiciones ambientales y uso de sensores para asegurar un entorno de trabajo seguro, reduciendo accidentes laborales.

La infraestructura propuesta tiene el potencial de transformar múltiples industrias mediante la aplicación de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la seguridad y la calidad de vida. Los casos de uso descritos ilustran cómo esta infraestructura puede ser implementada de manera práctica y efectiva, ofreciendo beneficios tangibles y resultados significativos en el mundo real.

Consideraciones Éticas y de Privacidad

La implementación de tecnologías avanzadas como IoT y Edge Computing en el laboratorio de Inteligencia Artificial conlleva responsabilidades éticas y legales. Es fundamental garantizar que las prácticas de recopilación, procesamiento y almacenamiento de datos respeten la privacidad y los derechos de los usuarios, además de cumplir con las regulaciones pertinentes.

Para alinear el proyecto con los estándares éticos y de privacidad necesarios, es esencial identificar y comprender las leyes y regulaciones aplicables, como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) en Europa, la CCPA (Ley de Privacidad del Consumidor de California) en Estados Unidos, y otras normativas locales e internacionales relevantes.

En el caso de México, las regulaciones relacionadas con la protección de datos y la privacidad se centran principalmente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su reglamento. Esta ley tiene como objetivo proteger los datos personales en posesión de entidades privadas, asegurando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

La importancia de un contrato basado en la LFPDPPP, redactado por un profesional del derecho, radica en su capacidad para garantizar la legalidad, claridad y equidad del acuerdo entre las partes involucradas. Estos contratos son redactados con precisión y claridad, protegiendo los intereses de todas las partes y previniendo conflictos futuros. Además, ofrecen mayor peso legal en caso de disputas, adaptándose a las circunstancias específicas del acuerdo y cumpliendo con todas las regulaciones aplicables. En resumen, contar con un contrato redactado por un profesional proporciona seguridad, credibilidad y previene litigios costosos, constituyendo una inversión valiosa para cualquier transacción o acuerdo comercial.

Análisis de los Resultados

El proyecto se centró en evaluar la viabilidad y eficacia de la tecnología Mioty en un entorno configurado con aprendizaje de IA, bajo las condiciones específicas descritas anteriormente. A lo largo del desarrollo del proyecto, se obtuvieron diversos resultados y se identificaron varias limitaciones y ventajas que permiten una comparación con otras tecnologías de comunicación, particularmente LoRaWAN.

Uno de los principales retos encontrados fue la limitada disponibilidad de dispositivos Mioty en México. La adquisición de estos dispositivos requiere asociación con instituciones específicas, lo que dificulta el acceso para individuos o pequeñas organizaciones sin este tipo de apoyo. Esta limitación afecta directamente la escalabilidad y flexibilidad del proyecto, ya que la capacidad de expansión y mantenimiento del sistema depende en gran medida de la disponibilidad de hardware compatible.

En contraste, LoRaWAN presenta una disponibilidad mucho mayor de dispositivos y componentes en el mercado mexicano. Esta tecnología es ampliamente adoptada y soportada, lo que facilita la adquisición de dispositivos y la implementación de soluciones a gran escala. La accesibilidad y el costo relativamente bajo de los dispositivos LoRaWAN hacen que sea una opción más viable para proyectos que no requieren una alta escalabilidad y para aplicaciones masivas.

La tecnología Mioty se destaca por su capacidad para manejar un gran número de dispositivos con un alto nivel de eficiencia y confiabilidad en la transmisión de datos. Sin embargo, para proyectos que no requieren este nivel de escalabilidad, LoRaWAN ofrece una solución más sencilla y accesible. LoRaWAN es ideal para proyectos de mediana escala, donde la facilidad de implementación y la disponibilidad de dispositivos son factores críticos.

El desarrollo y la configuración de sistemas basados en Mioty requieren conocimientos técnicos avanzados, especialmente en la modificación de librerías y en la implementación de gateways personalizados. Por otro lado, LoRaWAN cuenta con un ecosistema más maduro y bien documentado, lo que reduce la barrera de entrada para los desarrolladores y facilita la implementación de soluciones rápidas y efectivas.

Las pruebas realizadas con el End Point casero constan de una conexión de subida de datos con el gateway Mioty. Se establece un “blueprint” o “template” en el gateway que permite convertir a formato .json la información que recibe de los End Points. La información es visualizada a través de un script de Python que se suscribe al gateway a través de mqtt.

Conclusiones y Recomendaciones

La tecnología Mioty, en un entorno configurado con aprendizaje de IA y bajo las condiciones propuestas en este documento, resulta ser una solución tecnológica recomendable para proyectos escalables y de gran alcance. No obstante, los dispositivos Mioty solo se pueden adquirir a través de asociaciones con instituciones específicas, lo que complica su obtención para individuos sin apoyo institucional.

Actualmente, el Instituto Fraunhofer ha liberado únicamente la librería necesaria para configurar un End Point de manera "casera". Esta librería es de uso personal y no está destinada a producción. Aunque no se depende de distribuidores para montar un End Point, sigue siendo necesario contar con ellos para establecer un gateway, dado que no se ha liberado ninguna librería para la función de lectura de datos (downlink), únicamente para la de subida (uplink).

Para montar un gateway propio, se requieren conocimientos avanzados en los lenguajes C y C++ para modificar la librería del End Point y adaptarla a la lectura de datos. Además, es esencial tener una comprensión profunda de las comunicaciones inalámbricas y los protocolos específicos de Mioty para asegurar la correcta implementación y funcionalidad del gateway. Es importante mantenerse informado sobre futuras actualizaciones y liberaciones de librerías por parte del Instituto Fraunhofer u otros desarrolladores que puedan facilitar la implementación de gateways propios y ampliar las capacidades de la tecnología Mioty.

La complejidad técnica es otro riesgo a considerar, ya que la implementación de una infraestructura distribuida con Edge Computing puede ser compleja, requiriendo una gestión cuidadosa de la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y plataformas. Asimismo, la dependencia tecnológica puede representar un riesgo, ya que la dependencia de tecnologías específicas como Mioty puede resultar problemática en caso de problemas de compatibilidad o si la tecnología se vuelve obsoleta.

Basado en los resultados obtenidos, se recomienda considerar el uso de LoRaWAN en proyectos donde la disponibilidad de dispositivos y la facilidad de implementación sean factores prioritarios. Para proyectos que requieren una solución extremadamente escalable y donde se puede garantizar el acceso a dispositivos Mioty, esta tecnología sigue siendo una opción viable y poderosa.

Referencias

- [1] Prof. Dr.-Ing. Joerg Robert & Prof. Dr. Thomas Lauterbach. (2024). Mioty Comparative Study Report. Technische Universität Ilmenau.
- [2] Lukas Rothe, Moritz Loske. (Enero 2019). MIOTY™ – SECURTIY GUIDELINE. USE-CASES, REFERENCE-ARCHITECTURES AND RECOMMENDATIONS. Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS, Nuremberg.
- [3] Michael Rüger. (Marzo 2023). GETTING STARTED WITH MIOTY™. Tutorial for setting up and operating a MIOTY™ Network using a Raspberry Pi Pico. Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS, Erlangen.
- [4] Raspberry Pi Ltd. (2 de Mayo 2024). Getting Started With Raspberry Pi Pico, C/C++ development with Raspberry Pi Pico and other RP2040-based microcontroller boards
- [5] TechTime With Tim. (10 de Septiembre 2023). Raspberry Pi Pico SDK on Windows 11 Setup Guide 2023 (All files included). YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=OENuDkarN1Y>.
- [6] DigiKey European Editors. (17 de Agosto 2017). Ensuring Device & Radio Security in LoRaWAN.
<https://www.digikey.com/en/articles/ensuring-device-and-radio-security-in-low-power-iot-wireless-connections>.

Apéndices

Glosario

Módulo Mioty

Un módulo Mioty es un dispositivo de hardware que implementa la tecnología Mioty. Este módulo permite transmitir y recibir la información proveniente de los sensores IoT en formato Mioty.

End Point (Punto Final o Dispositivo Final)

Un End Point o Punto Final no se refiere a un dispositivo en particular, sino a un conjunto de dispositivos que juntos realizan una función. Para que los sensores puedan enviar datos no solo se necesita de ellos y de un módulo Mioty, también se requiere una Raspberry Pi Pico y una antena compatible con el protocolo Mioty. Mientras que los sensores IoT capturan la información, la Raspberry Pi Pico ofrece el poder computacional necesario para redirigir la información de los sensores hacia el módulo Mioty conectado a ella, y el módulo Mioty es capaz de expulsar o recibir información a través de una antena conectada a él. A todo este conjunto de dispositivos se le conoce como End Point o Punto Final.

Telegram Splitting (Fragmentación de Telegramas)

Es el proceso de dividir un mensaje o "telegram" en múltiples fragmentos o sub-paquetes antes de su transmisión. En lugar de enviar el mensaje completo en una sola transmisión, se divide en partes más pequeñas que se envían por separado a través de diferentes frecuencias o en diferentes momentos.

Gateway Mioty (Base Station o Estación Base)

Es un dispositivo especializado que recibe, procesa y ensambla los mensajes de los dispositivos IoT antes de enviarlos a otro lugar. Es fundamental para el funcionamiento eficiente de Mioty, especialmente debido a su manejo de telegram splitting. En el contexto de las LPWAN, el término "Gateway" es más genérico y se refiere a un dispositivo que conecta los

dispositivos IoT (End Points) con la red de datos (Internet o una red privada). En el caso de Mioty, el rol específico del Gateway es menos destacado, ya que las Base Station, o también llamados Gateway Mioty, cumplen la mayoría de las funciones clave de la red, incluyendo la recepción y el procesamiento de mensajes.

Firewall

Un firewall es una barrera de seguridad en una red de computadoras que controla el tráfico de datos entre diferentes redes, generalmente entre una red interna y una externa (como Internet). Su función principal es permitir o bloquear el tráfico basado en un conjunto de reglas de seguridad predeterminadas. En el contexto de IoT y Edge Computing, un firewall protege los dispositivos y sistemas de posibles amenazas externas y ataques cibernéticos, asegurando que solo el tráfico autorizado pueda acceder a la red y a los dispositivos conectados.

Configuraciones de Software

La elección de las configuraciones de software es crítica para garantizar la adecuada operación y escalabilidad de la red. En este contexto, se han realizado ajustes específicos para establecer la comunicación y funcionamiento entre los dispositivos. Cada configuración ha sido diseñada considerando las particularidades de la tecnología Mioty y Edge Computing, lo que permite un procesamiento de datos descentralizado y ágil.

A lo largo de esta sección, se detallarán las configuraciones específicas implementadas, los criterios que guiaron su selección y los beneficios esperados con su puesta en práctica. Además, se discutirá cómo estas configuraciones contribuyen a superar los desafíos asociados con el procesamiento y la gestión de datos en entornos de gran escala, garantizando una operación más fluida y eficiente de la red de sensores.

Pico SDK es un conjunto de herramientas de desarrollo de software proporcionado por Raspberry Pi para trabajar con la Raspberry Pi Pico y otros microcontroladores basados en el RP2040. El SDK proporciona una serie de bibliotecas y herramientas que facilitan el desarrollo

de aplicaciones para este microcontrolador; estas herramientas se utilizaron para probar el funcionamiento de la Raspberry Pi Pico.

CMake es una herramienta de construcción de software que se usa para controlar el proceso de compilación de proyectos de software. Su propósito principal es generar archivos de configuración para sistemas de construcción específicos (como Makefiles o proyectos de Visual Studio) a partir de archivos de configuración más generales. Este software se utilizó en el proyecto para construir los archivos de lectura y envío de información, e introducirlos en las Raspberry Pi Pico. También se configuró un servidor FTP y Web en una Raspberry Pi 3, con el objetivo de que pudiera fungir como servidor de almacenamiento de pruebas.

Configuración de Cmake y SDK en Windows

Para instalar CMake y el SDK en Windows, se debe descargar el instalador “Raspberry Pi Pico SDK” desde la página oficial de Raspberry Pi. Posteriormente, se descarga CMake desde su página oficial e instala en el equipo.

Una vez instalados, es necesario contar con un editor para los archivos .uf2 que se utilizarán con la Raspberry Pi Pico. Para ello, se descarga el programa “Microsoft Visual Studio Code” y adicionalmente, el programa “Python for Windows”.

Para realizar una prueba y verificar que la instalación se ha llevado a cabo correctamente, se debe descargar desde GitHub el repositorio “TS-UNB-Lib-Pico” y descomprimir su contenido en una carpeta. Luego, se abre la aplicación de Visual Studio Code y se carga la carpeta con los archivos descomprimidos. Se selecciona el archivo “sendString.cpp” y se hace clic en el botón “Construir” (Build) en la parte inferior de la ventana. Al finalizar, se obtendrá el archivo .uf2, que se debe arrastrar y soltar en la carpeta de la Raspberry Pi Pico.

Configuración de Cmake y SDK en Linux (Ubuntu Desktop)

Para instalar CMake y SDK en Ubuntu, primero se debe actualizar el sistema operativo. Luego, se deben ejecutar los siguientes comandos en orden para configurar el entorno y realizar una prueba cargando un archivo "blink" en una Raspberry Pi Pico o Raspberry Pi Pico W. La construcción de los archivos implica transformarlos del lenguaje C y C++ a un formato que pueda ser leído por la Raspberry Pi Pico, en este caso, un archivo .uf2.

- `sudo apt-get install git` (Instalar Git.)
- `mkdir /home/pi/pico` (Crear directorio /home/pi/pico.)
- `cd /home/pi/pico` (Entrar al directorio /home/pi/pico.)
- `git clone https://github.com/raspberrypi/pico-sdk.git --branch master` (Clonar el repositorio en donde se encuentra el Software Development Kit.)
- `cd pico-sdk` (Entrar al directorio clonado.)
- `git submodule update --init` (Actualizar el directorio.)
- `cd ..` (Regresar al directorio anterior.)
- `git clone https://github.com/raspberrypi/pico-examples.git --branch master` (Clonar el repositorio donde se encuentran los ejemplos que proporciona el Software Development Kit.)
- `sudo apt install cmake gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi build-essential` (Instalar CMake.)
- `git pull` (Hacer esto dentro del directorio pico-sdk y pico-examples para ver si están actualizados, en caso de haber actualización usar "git submodule update" dentro de la carpeta, después regresar al directorio anterior.)
- `cd pico-examples` (Entrar al directorio /pico-examples.)
- `mkdir build` (Crear directorio llamado build.)
- `cd build` (Entrar al directorio build.)

- `export PICO_SDK_PATH=../../pico-sdk` (Agregar la ruta al PATH temporalmente, como se está dentro de "build" los "../../" hacen que la ruta se establezca dos directorios atrás, en /home/pi/pico/pico-sdk.)

- `cmake ..` (Crear todos los archivos necesarios para los ejemplos del SDK.)
- `cd blink/` (Entrar al directorio /blink.)
- `make` (Construir los archivos del directorio, que serán los blink para la Raspberry Pi Pico.)

- `cmake .. -DPICO_BOARD=pico_w` (Crear todos los archivos de configuración para la Raspberry Pi Pico W, en caso de utilizarse esa versión.)

- `cd /home/pi/pico/pico-examples/build/pico_w/wifi/blink` (Entrar al directorio que contiene los archivos "blink" para la Raspberry Pi Pico.)

- `make` (Construir los archivos del directorio.)

El último paso consiste en mover los archivos .uf2 al Raspberry Pi Pico y comprobar que funcionen correctamente. Con estos pasos se configura SDK y CMake correctamente. Después de esto, se pueden construir archivos propios agregando al PATH el directorio pico-sdk especificado y aplicando los comandos cmake y make.

Configuración de Raspberry Pi 3

Para configurar la Raspberry Pi 3, se debe cambiar el sistema operativo a Ubuntu Server 20.04.5 LTS (con soporte a largo plazo para la Raspberry Pi 3). Se descarga el software "Raspberry Pi Imager" desde la página oficial de Raspberry Pi. Antes de realizar esto, se formatea la unidad Micro SD de la Raspberry Pi 3 en formato FAT32. Durante la instalación del sistema operativo, se asignan el nombre de anfitrión, el nombre de usuario y la contraseña: raspberrypi.

Una vez instalado el sistema operativo, se inicia sesión y se actualiza a la versión más actual del SO usando los comandos:

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade -y`

Después de completar las actualizaciones, se instala “vsftpd” para el servicio de transferencia de archivos con el comando:

- `sudo apt install vsftpd`

Iniciar el servicio y guardar una copia de la configuración del vsftpd como respaldo con el comando “`sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.original`”. Después, configurar el firewall con las excepciones de los puertos que se están usando con los siguientes comandos:

- `sudo ufw allow 20/tcp` (tráfico ftp)
- `sudo ufw allow 21/tcp` (tráfico ftp)
- `sudo ufw allow 90/tcp` (TLS)
- `sudo ufw allow 40000:50000/tcp` (Rango de puertos pasivos).

Ahora, se crea un directorio de usuarios para el uso de FTP, en este ejemplo se ha creado el usuario con contraseña “ftpadm”, el cual se utilizará para establecer la conexión SSH y FTP. Después, crear una carpeta “/home/ftpadm/ftp” y borrar los derechos de propiedad con el comando:

- `sudo chown nobody:nogroup /home/ftpadm/ftp`

Eliminar los permisos de escritura para evitar modificaciones de otros usuarios con el comando:

- `sudo chmod a-w /home/ftpadm/ftp`

Después, crear una carpeta para contener los archivos recibidos mediante FTP asignarle la propiedad del mismo al usuario ftpadm con el comando:

- `sudo chown ftpadm:ftpadm /home/ftpadm/ftp/archivos`

Ahora, agregar TLS como medida de seguridad en la transferencia de archivos, para ello usar el siguiente comando:

- `sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem` (válido por 1 año).

Una vez creado el certificado, configurar el servicio de vsftpd mediante el editor nano usando el comando:

- `sudo nano /etc/vsftpd.conf`

Se debe tener en cuenta que varias de las configuraciones ya vienen por defecto activas o se encuentran comentadas, por lo que la lista de comandos necesarios se van a separar en por defecto y por agregar:

Comandos por defecto:

- `write_enable=YES` (habilitar/descomentar)
- `chroot_local_user=YES` (habilitar/descomentar)
- `rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem` (deshabilitar/comentar)
- `rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key` (deshabilitar/comentar)
- `ssl_enable=NO` (cambiar a YES)

Comandos por agregar:

Agregar una lista de acceso para los usuarios de FTP

- `userlist_enable=YES`
- `userlist_file=/etc/vsftpd.userlist`
- `userlist_deny=NO`

Garantizar suficientes conexiones de FTP

- `pasv_min_port=40000`
- `pasv_max_port=50000`

Evitar conexiones anónimas a través de SSK

- `allow_anon_ssl=NO`
- `force_local_data_ssl=YES`

- `force_local_logins_ssl=YES`

Hacer que cualquier usuario agregado en una lista puedan conectarse a través de FTP

- `user_sub_token=$USER`
- `local_root=/home/$USER/ftp`

Tomar el certificado creado para las conexiones con FTP

- `rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem`
- `rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem`

Forzar el uso de claves cifradas más complejas, de hasta 128 bits

- `require_ssl_reuse=NO`
- `ssl_cipher=HIGH`

Configurar el servidor para usar TLS

- `ssl_tlsv1=YES`
- `ssl_tlsv2=NO`
- `ssl_tlsv3=NO`

Cerrar el editor con las teclas “CTRL+X” y guardar los cambios. Crear el archivo de lista de usuarios para ftp y agregar el usuario ftpadm con el comando:

- `echo "ftpadm" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist`

Por último, reiniciar el servicio para aplicar los cambios con el comando:

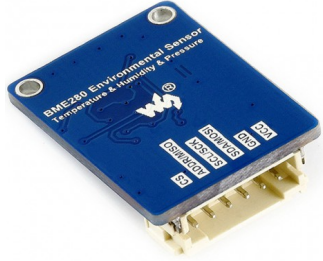
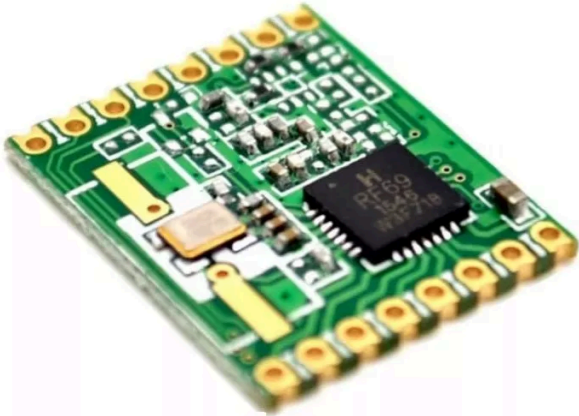
- `sudo systemctl restart vsftpd`

Configuración de Raspberry Pi Pico (End Point)

La configuración del End Point utilizando una Raspberry Pi Pico se puede obtener desde el repositorio “TS-UNB-Lib-Pico” en Github. En este repositorio, se modifica el archivo “sendString.cpp” y se realiza el cambio de la Autoridad de registro para agregarla a la Base Station. Los componentes utilizados para este ejemplo son los siguientes:

Tabla 15

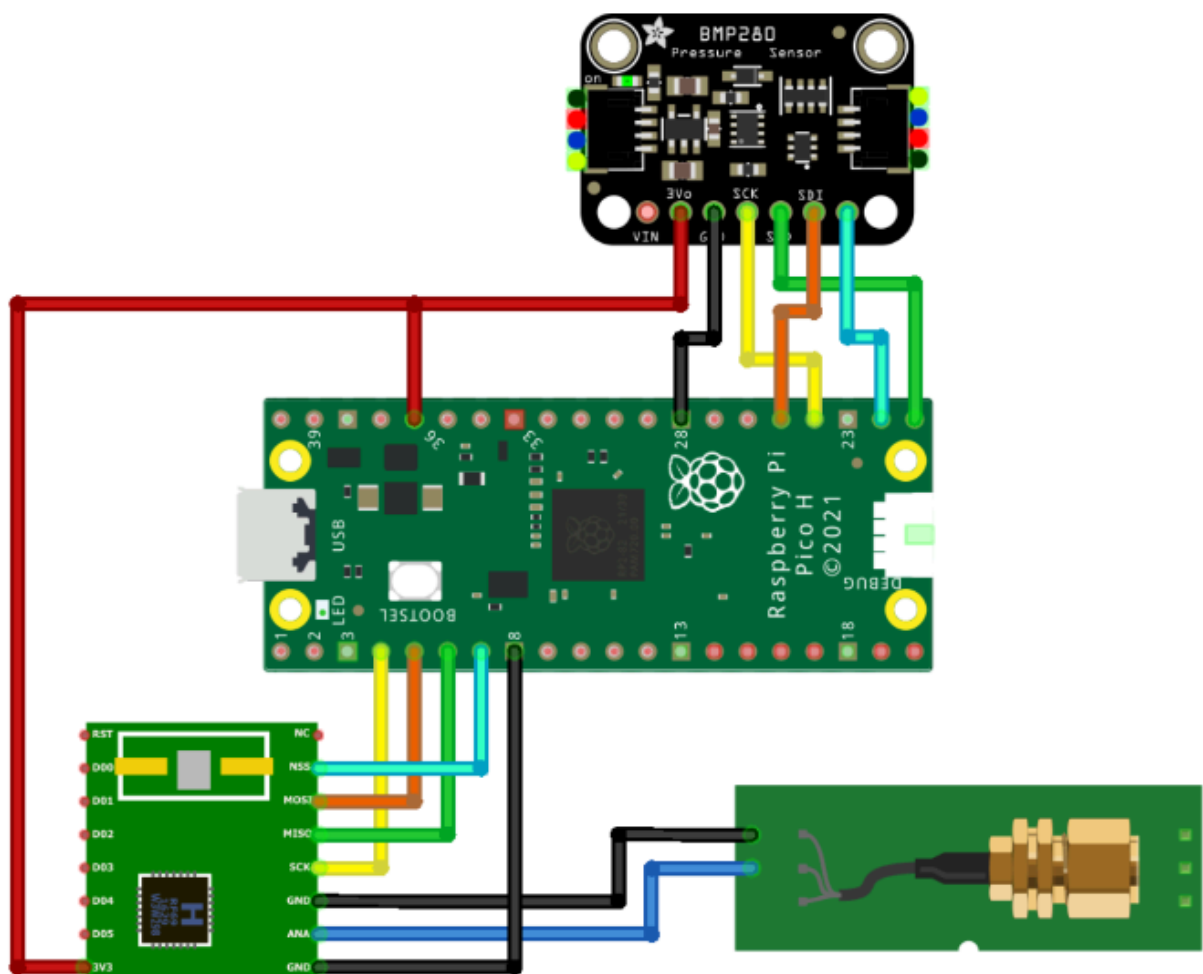
Dispositivos End Point (Punto Final) Mioty

Dispositivo	Imágen
Sensor BME280 (I2c/SPI)	 A blue PCB module with a BME280 sensor chip. It has a gold-plated header at the bottom and a small circular hole at the top. Text on the PCB includes 'BME280 Environmental Sensor', 'Temperature & Humidity & Pressure', and 'Bosch Sensortec'.
Antena SX1276 915Mhz	 A green PCB module with a black antenna. It has a gold-plated header at the bottom and a small circular hole at the top. Text on the PCB includes 'E32 915T200', 'SX1276', and '10011 V1.0'.
Transceptor RFM69W de 915Mhz	 A green PCB module with a black antenna. It has a gold-plated header at the bottom and a small circular hole at the top. Text on the PCB includes 'RFM69W', '915Mhz', and 'V1.0'.

Estos componentes se ensamblan de la siguiente manera:

Figura 4

Configuración de End Point (Punto Final) Mioty [3]



Configuración del Base Station (Investigación)

Se propuso construir una estación base (Gateway Mioty) casera utilizando una Raspberry Pi 3, con el objetivo de recibir los datos enviados por el End Point a través del protocolo Mioty. Para ello, se utilizó como base el documento proporcionado en el repositorio de “mioty-TS-UNB-Lib-Pico”, el cual contiene el código necesario para enviar datos (UpLink), pero no para recibirlos (DownLink). A partir del estudio del documento, no se logra determinar el ¿cómo la estación base casera podría recopilar y ensamblar los datos enviados por el Mioty?, ya que una estación base comercializada por Fraunhofer-Gesellschaft ya incluye una interfaz para configurar las llaves pre-compartidas con los End Points y recibir los datos que estos

envían. Para implementar esta función dentro del gateway casero, es necesario tener conocimientos de bajo nivel sobre el protocolo Mioty y el lenguaje de programación C++, además de realizar una investigación profunda y exhaustiva sobre de la librería TS-UNB-Lib-Pico, ya que es el único ejemplo de funcionalidad liberado por Fraunhofer. Los ejemplos para la bajada de datos aún no son liberados, y se requiere de una licencia para utilizarlos. Más información sobre las licencias disponibles para los programas de ejemplos de funcionalidad de los dispositivos Mioty en:

<https://www.sisvel.com/licensing-programs/wireless-communications/mioty/license-terms>.